

Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra

Kelas / Absen: TI_1G / 20

NIM: 254107020110

Praktikum Jobsheet 9

Praktikum 1:

Mahasiswa20.java:

```
package Jobsheet9;
```

```
public class Mahasiswa20 {
```

```
    String nim;
```

```
    String nama;
```

```
    String kelas;
```

```
    int nilai;
```

```
    Mahasiswa20(){
```

```
}
```

```
    Mahasiswa20(String nim, String nama, String kelas){
```

```
        this.nim = nim;
```

```
        this.nama = nama;
```

```
        this.kelas = kelas;
```

```
        nilai = -1;
```

```
}
```

```
    void tugasDinilai(int nilai){
```

```
        this.nilai = nilai;
```

```
}
```

```
}
```

StackTugasMahasiswa20.java:

```
package Jobsheet9;
```

```
public class StackTugasMahasiswa20 {
```

```
    Mahasiswa20[] stack;
```

```
    int size;
```

```
    int top;
```

```
    StackTugasMahasiswa20(int size){
```

```
        this.size = size;
```

```
        stack = new Mahasiswa20[size];
```

```
        top = -1;
```

```
    }
```

```
    boolean isfull(){
```

```
        if (top == size - 1) {
```

```
            return true;
```

```
        }else{
```

```
            return false;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    boolean isEmpty(){
```

```
        if (top == -1) {
```

```
            return true;
```

```
        }else{
```

```
            return false;
```

```
        }
```

```
    }
```

```

void push(Mahasiswa20 siswa){
    if (!isfull()) {
        top++;
        stack[top] = siswa;
    }else{
        System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi");
    }
}

```

```

Mahasiswa20 Pop(){
    if (!isEmpty()) {
        Mahasiswa20 m = stack[top];
        top--;
        return m;
    }else{
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai");
        return null;
    }
}

```

```

Mahasiswa20 Peek(){
    if (!isEmpty()) {
        return stack[top];
    }else{
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugass untuk dinilai");
        return null;
    }
}

```

```

void Print(){

```

```

        for (int i = top; i >= 0; i--) {
            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
        }
        System.out.println("");
    }
}

```

MahasiswaDemo20.java:

```

package Jobsheet9;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo20 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        StackTugasMahasiswa20 stack = new StackTugasMahasiswa20(5);
        int Pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.print("Pilih: ");

            Pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

```

```

switch (Pilih) {
    case 1:
        System.out.print("Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Kelas: ");
        String kelas = sc.nextLine();
        Mahasiswa20 siswa = new Mahasiswa20(nim, nama, kelas);
        stack.push(siswa);
        System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", siswa.nama);
        break;
    case 2:
        Mahasiswa20 dinilai = stack.Pop();
        if (dinilai != null) {
            System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
            System.out.print("Masukkan nilai (0-100): ");
            int nilai = sc.nextInt();
            dinilai.tugasDinilai(nilai);
            System.out.printf("Nilai tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
        }
        break;
    case 3:
        Mahasiswa20 lihat = stack.Peek();
        if (lihat != null) {
            System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
        }
        break;
    case 4:
        System.out.println("Daftar semua tugas");

```

```

        System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");

        stack.Print();

        break;

    default:

        System.out.println("Pilihan tidak valid");

    }

} while (Pilih >= 1 && Pilih <= 4);

sc.close();

}

}

```

Hasil:

```

Menu
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Dila
NIM: 1001
Kelas: 1A
Tugas Dila berhasil dikumpulkan

Menu
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Erik
NIM: 1002
Kelas: 1B
Tugas Erik berhasil dikumpulkan

Menu
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik

```

Menu

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 1

Nama: Tika

NIM: 1003

Kelas: 1C

Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 4

Daftar semua tugas

Nama	NIM	Kelas
Tika	1003	1C
Erik	1002	1B
Dila	1001	1A

Menu

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 2

Menilai tugas dari Tika

Masukkan nilai (0-100): 87

Nilai tugas Tika adalah 87

Menu

1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas

Pilih: 4

Daftar semua tugas

Nama	NIM	Kelas
Erik	1002	1B
Dila	1001	1A

2.1.3 Pertanyaan

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?

Jawaban: Bagian yang perlu diperbaiki terletak pada output/print data mahasiswa, yang seharusnya diprint dari data yang terbaru hingga terlama, ini dapat diubah dengan membalik looping dari `stack.print()`; menjadi:

```
void Print(){
    for (int i = top; i >= 0; i--) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
    }
    System.out.println("");
}
```

2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack?
Tunjukkan potongan kode programnya!

Jawaban: Yang menentukan berapa banyak tugas mahasiswa yang dapat ditampung oleh stack adalah:

```
StackTugasMahasiswa20 stack = new StackTugasMahasiswa20(5);
```

3. Mengapa perlu pengecekan kondisi `!isFull()` pada method `push`? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?

Jawaban: `isfull` digunakan untuk mengecek apakah isi array sudah penuh atau belum, jika if-else pada `push` dihapus, program akan terus menambahkan `top` dan ini akan menyebabkan terjadinya `ArrayOutOfBounds`.

4. Modifikasi kode program pada class `MahasiswaDemo` dan `StackTugasMahasiswa` sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi `lihat tugas` terbawah!

Jawaban:

MahasiswaDemo20:

case 5:

```
Mahasiswa20 lihat2 = stack.low();
if (lihat2 != null) {
    System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + lihat2.nama);
}
break;
```

StackTugasMahasiswa20:

```

Mahasiswa20 low(){
    if (!isEmpty()) {
        return stack[0];
    }else{
        System.out.println("Stack Kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai");
        return null;
    }
}

```

5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!

Jawaban:

MahasiswaDemo20:

case 6:

```

        stack.jumlah();
        break;

```

StackTugasMahasiswa20:

```

void jumlah(){
    if (top != -1) {
        System.out.printf("Terdapat sebanyak %s data tugas Mahasiswa", (top+1));
    }else{
        System.out.println("Tidak terdapat tugas untuk dinilai");
    }
    System.out.println("");
}

```

6. Commit dan push kode program ke Github

Praktikum 2:

MahasiswaDemo20:

```

String biner = stack.konversiDesimalKeBiner(nilai);
System.out.println("Nilai Biner Tugas: " + biner);

```

StackTugasMahasiswa20.java:

```
public String konversiDesimalKeBiner(int nilai){
    StackKonversi20 stack = new StackKonversi20();
    while (nilai > 0) {
        int sisa = nilai % 2;
        stack.push(sisa);
        nilai = nilai / 2;
    }
    String biner = new String();
    while (!stack.isEmpty()) {
        biner += stack.pop();
    }
    return biner;
}
```

StackKonversi20.java:

```
package Jobsheet9;
```

```
public class StackKonversi20 {
    int[] tumpukanBiner;
    int size;
    int top;

    public StackKonversi20(){
        this.size = 32;
        tumpukanBiner = new int[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isEmpty(){
```

```
    return top == -1;
}
```

```
public boolean isfull(){
    return top == size - 1;
}
```

```
public void push(int data){
    if (isfull()) {
        System.out.println("Stack penuh");
    }else{
        top++;
        tumpukanBiner[top] = data;
    }
}
```

```
public int pop(){
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Stack kosong");
        return -1;
    }else{
        int data = tumpukanBiner[top];
        top--;
        return data;
    }
}
}
```

Hasil:

```
Menu
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: akmal
NIM: 1001
Kelas: 1G
Tugas akmal berhasil dikumpulkan

Menu
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari akmal
Masukkan nilai (0-100): 67
Nilai tugas akmal adalah 67
Nilai Biner Tugas: 1000011
```

2.2.3 Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!

Jawaban: Method dimulai dengan melakukan instansiasi terhadap StackKonversi, lalu menggunakan while loop dimana kondisinya merupakan nilai lebih dari 0. Sisa akan menghitung nilai yang di modulus oleh 2 dan diletakkan kedalam push dari StackKonversi. Nilai kemudian dibagi menjadi 2 dan looping berlanjut hingga nilai dibawah 0. Semua hasil disimpan di array StackKonversi yang lalu akan di masukkan ke String biner menggunakan loop.

2. Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode != 0), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!

Jawaban: Jika while diganti menjadi nilai $\neq 0$, maka output yang dihasilkan akan tetap sama, ini dikarenakan tipe data dari nilai merupakan int dimana angka yang memiliki koma dibelakangnya akan dibulatkan menjadi 0.